

Aufgabe 27 (Teil 2)

Vornamen in Österreich

a) Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

Zufallsvariable X ... Anzahl der Mädchen mit dem Vornamen *Anna*

Aufgrund der großen Grundgesamtheit kann die Zufallsvariable X als binomialverteilt angenähert werden.

$$n = 30$$

$$p = \frac{2144}{40777} \approx 0,0526$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(1 - \frac{2144}{40777}\right)^{30} \approx 0,80217$$

(Ergebnis bei Verwendung der hypergeometrischen Verteilung: $\approx 0,80229$)

mögliche Vorgehensweise:

$$\left(1 - \left(1 - \frac{2144}{40777}\right)^{30}\right) \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1511}{43604}\right)^{30}\right) \approx 0,52370$$

(Ergebnis bei Verwendung der hypergeometrischen Verteilung: $\approx 0,52388$)

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[0,80; 0,81]$

Grundkompetenz: WS 3.2 (oder WS 2.3 bei der Verwendung der hypergeometrischen Verteilung)

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[0,52; 0,53]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

$$f(0) = 0,3707 \Rightarrow c = 0,3707$$

$$f(10) = 0,2428 \Rightarrow 100 \cdot a + 10 \cdot b + 0,3707 = 0,2428$$

$$f(20) = 0,2091 \Rightarrow 400 \cdot a + 20 \cdot b + 0,3707 = 0,2091$$

$$a = 0,000471$$

$$b = -0,0175$$

$$f(t) = 0,000471 \cdot t^2 - 0,0175 \cdot t + 0,3707$$

mögliche Vorgehensweise:

$$f(t) < \frac{1}{3} \Rightarrow 2,274 < t < 34,88$$

$$\text{also } t > 2,274$$

Bei dieser Modellierung unterschreitet der relative Anteil der zehn beliebtesten Bubennamen zum ersten Mal im Jahr 1998 ein Drittel.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine richtige Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.

Toleranzintervall für a : [0,0004; 0,0005]

Toleranzintervall für b : [−0,02; −0,01]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Angabe der Jahreszahl je nach Rundung der Koeffizienten a und b variieren kann.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

$$\mu \approx 370,4$$

$$\sigma \approx 18,7$$

$$c = \frac{494 - \mu}{\sigma} \approx 6,6$$

mögliche Deutung:*

In Oberösterreich weicht die Anzahl der im Jahr 2015 geborenen Mädchen, die den Vornamen *Anna* erhielten, um mehr als 6 Standardabweichungen vom Erwartungswert μ ab. Damit weicht diese Anzahl signifikant von μ ab.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.
Toleranzintervalle: [370; 371] bzw. [18; 19]
- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine richtige Deutung.